



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SÃO PAULO - UNISENAI-SP CAMPUS SOROCABA - SANTA ROSÁLIA

GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Pietro Freire Rezende dos Santos

Avaliação do desempenho de Bancos SQL e NoSQL para Armazenamento de Dados de Sensores

**SOROCABA – SP
2026**



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SÃO PAULO - UNISENAI-SP CAMPUS SOROCABA - SANTA ROSÁLIA

Avaliação do desempenho de Bancos SQL e NoSQL para Armazenamento de Dados de Sensores

Performance evaluation of SQL and NoSQL databases for storing sensor data.

**Pietro Freire Rezende dos Santos
Deivison Shindi Takatu**

RESUMO

Este trabalho apresenta um benchmark experimental na nuvem AWS para fundamentar a escolha de bancos de dados em projetos de IoT. A arquitetura proposta utiliza o AWS IoT Core e uma API REST para replicar escritas em paralelo no Amazon RDS (PostgreSQL) e no Amazon DynamoDB. Através de um dashboard que monitora latência, throughput e tempo de consulta, o estudo valida que o DynamoDB (NoSQL) oferece maior eficiência e escalabilidade horizontal para alta frequência de escrita, enquanto o RDS destaca-se em consultas complexas com consistência transacional.

Palavras-chaves: SQL, NoSQL, Nuvem, Internet das Coisas e Computação em Nuvem

ABSTRACT

This paper presents an experimental benchmark on AWS cloud to guide database selection in IoT projects. The proposed architecture uses AWS IoT Core and a REST API to replicate writes in parallel to Amazon RDS (PostgreSQL) and Amazon DynamoDB. Through a dashboard monitoring latency, throughput, and query times, the study validates that DynamoDB (NoSQL) offers higher efficiency and horizontal scalability for high-frequency writes, while RDS excels in complex queries with transactional consistency.

Keywords: SQL, NoSQL, Cloud, Internet of Things and Cloud Computing

1 INTRODUÇÃO

A mudança digital impulsionou uma profunda reconfiguração dos sistemas computacionais. Nesse cenário, a Internet das Coisas (IoT) destaca-se como um dos paradigmas mais relevantes, interconectando dispositivos físicos para coletar, transmitir e processar dados de maneira contínua e autônoma. A proliferação de sensores inteligentes em ambientes industriais, agrícolas, urbanos e de saúde gera volumes massivos de informações, exigindo soluções de armazenamento eficientes, escaláveis e alinhadas às particularidades dessa carga de trabalho, conforme apontado por Almeida et al. (2021).

O desempenho dos bancos de dados impacta diretamente a confiabilidade e a utilidade das aplicações IoT. Como os sensores geram dados em alta frequência e de forma ininterrupta, os sistemas exigem baixa latência de inserção, alta capacidade de ingestão simultânea e respostas rápidas a consultas. Embora os bancos de dados relacionais tradicionais sejam consolidados por sua robustez transacional, eles apresentam limitações de escalabilidade horizontal sob cargas típicas de IoT, conforme discutido por Silva, A. et al. (2024). Paralelamente, os sistemas não relacionais surgem como alternativas promissoras, oferecendo flexibilidade de esquema e alto throughput de escrita (SOARES; MATOS, 2017).

Muitas decisões arquiteturais sobre o armazenamento de dados IoT ainda são tomadas por familiaridade tecnológica da equipe, sem uma avaliação empírica prévia. A escassez de benchmarks específicos para o domínio de sensores contribui para escolhas inadequadas, que elevam os custos de infraestrutura e prejudicam o desempenho global do sistema (PIRES, 2025). Esse problema ganha relevância estratégica em aplicações críticas — como monitoramento de saúde, controle industrial e cidades conectadas —, onde falhas ou atrasos no processamento podem resultar em consequências operacionais e humanas graves.

Diante disso, a computação em nuvem surge como o ambiente ideal para realizar testes controlados e embasar essas decisões. Provedores como a Amazon Web Services (AWS) oferecem serviços gerenciados integrados, permitindo a ingestão automatizada via AWS IoT Core e o armazenamento tanto em soluções relacionais (Amazon RDS) quanto não relacionais (Amazon DynamoDB). Essa equivalência de infraestrutura viabiliza comparações controladas entre os paradigmas de bancos de dados (CAMPOS et al., 2019; NERIS, 2019), conferindo o rigor metodológico necessário para avaliações sistemáticas de desempenho.

2 PROBLEMA ABORDADO

O ecossistema de Internet das Coisas (IoT) baseia-se em sensores que geram volumes massivos de dados continuamente. Na nuvem, ferramentas como o AWS IoT Core realizam essa ingestão de forma automatizada, mas arquitetos de software enfrentam a ausência de critérios empíricos para selecionar o modelo de banco de dados ideal (relacional ou não relacional). A literatura atual carece de análises controladas que comparem diretamente soluções como o Amazon RDS com PostgreSQL e o Amazon DynamoDB sob infraestruturas equivalentes e cargas de trabalho realistas de IoT (SILVA, A. et al., 2024).

A falta de avaliações sistemáticas faz com que decisões arquiteturais sejam tomadas por mera familiaridade técnica da equipe, gerando limitações como alta latência de inserção e gargalos no throughput de escrita. Além disso, a escolha inadequada causa atrasos em consultas analíticas em tempo real e custos operacionais elevados pelo superdimensionamento reativo de hardware na nuvem (PIRES, 2025). Esse cenário é

agravado por estudos prévios que utilizam ambientes heterogêneos de teste, o que compromete a validade dos resultados.

Mitigar esse problema é fundamental para substituir suposições por dados científicos de latência e vazão, especialmente em setores críticos como saúde, controle industrial e cidades inteligentes, onde falhas ou lentidões no processamento trazem riscos operacionais e humanos. Assim, a escolha do paradigma de armazenamento deixa de ser apenas uma preferência de desenvolvimento e passa a ser um fator estratégico para a segurança, a sustentabilidade e a viabilidade econômica das aplicações.

Este projeto visa testar a hipótese de que a arquitetura distribuída do Amazon DynamoDB supera o Amazon RDS em ingestões de alta frequência, enquanto o PostgreSQL sobressai em consultas complexas que exigem consistência transacional. Por meio de um ambiente de testes reproduzível na AWS e de um dashboard analítico, a pesquisa mensurará essas métricas sob diferentes volumes de dados, fornecendo um guia rigoroso para orientar escolhas tecnológicas no mercado de IoT.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A computação em nuvem representa um modelo tecnológico baseado no acesso sob demanda a recursos computacionais descentralizados, eliminando a necessidade de infraestruturas físicas locais. Esse ecossistema se estrutura por meio de três modelos principais de serviço: a Infraestrutura como Serviço (IaaS), a Plataforma como Serviço (PaaS) e o Software como Serviço (SaaS). Como indicado nas análises de Ottolini et al. (2020), as vantagens inerentes a esse modelo, como a elasticidade automatizada e a mitigação de despesas operacionais com hardware, tornaram a nuvem a base fundamental para o funcionamento de aplicações modernas em larga escala.

No cenário das soluções conectadas, a Internet das Coisas (IoT) destaca-se ao integrar dispositivos físicos à rede para a coleta contínua de telemetria. A expansão desses ecossistemas gerou uma mudança de paradigma na produção de dados globais, exigindo soluções eficientes devido à alta heterogeneidade e volume dos dispositivos, conforme explorado por Carr et al. (2023). Esse crescimento exponencial exige camadas de armazenamento robustas, pois o volume massivo gerado por sensores satura abordagens convencionais. Nesse sentido, os estudos comparativos de Souza e Boer (2023) destacam que a escolha entre a estrutura relacional clássica e o movimento não relacional distribuído é um fator crítico para o desempenho de sistemas conectados.

A segurança da informação nesse contexto é governada por mecanismos rigorosos que protegem a integridade e a privacidade dos dados gerados na borda. A segurança em nuvem fundamenta-se em pilares como a autenticação forte, a autorização por políticas de privilégio mínimo e a criptografia de dados em trânsito e em repouso. A correta implementação desses conceitos impede a interceptação de fluxos de telemetria críticos e assegura que apenas serviços autorizados interajam com os repositórios de dados finais da aplicação, mitigando vulnerabilidades em sistemas cloud-native.

Por fim, a viabilidade técnica de uma arquitetura depende diretamente de suas estratégias de escalabilidade e tolerância a falhas. Sistemas baseados em IoT necessitam de escalabilidade horizontal dinâmica para absorver variações abruptas na taxa de ingestão de dados, conforme preconizado por Garcia e Sotto (2019). Bancos de dados modernos precisam operar com replicação de nós e mecanismos de failover automatizados, garantindo que falhas

isoladas de hardware não causem a indisponibilidade total dos serviços e a consequente perda de registros históricos essenciais para a tomada de decisões.

4 ARQUITETURA PROPOSTA

A arquitetura proposta foi desenvolvida para mitigar a escassez de dados empíricos na seleção de bancos de dados para IoT, organizando-se de maneira modular e integrada. A solução estruturada visa coletar informações de sensores simulados, processá-las centralizadamente e distribuí-las simultaneamente entre dois paradigmas de armazenamento para fins de benchmark. Alinhando-se à metodologia de avaliações comparativas entre SQL e NoSQL discutida por Bastos e Pepece Junior (2023), o ambiente garante o isolamento das camadas e permite que ambos os bancos sejam submetidos exatamente às mesmas condições de carga.

Os principais componentes da aplicação compreendem os sensores IoT que operam via protocolo MQTT, o serviço gerenciado de recepção de mensagens, uma API back-end do tipo REST e as duas instâncias de banco de dados: o Amazon RDS executando PostgreSQL e o Amazon DynamoDB. O back-end atua como o núcleo de validação e replicação síncrona das escritas, enquanto os bancos atuam na persistência paralela dos dados. Na camada final da arquitetura, localiza-se o dashboard analítico, uma interface visual responsável por consumir dados históricos e de tempo real para exibição contínua dos resultados, fundamentada nos conceitos de painéis gerenciais descritos por Oliveira et al. (2023).

O fluxo de funcionamento inicia-se nos sensores IoT, que transmitem continuamente as leituras de telemetria para a camada de ingestão da nuvem, onde regras automáticas roteiam as mensagens diretamente para a API back-end. Ao receber a carga útil, o back-end processa as informações e dispara requisições de inserção simultâneas para o banco relacional e para o não relacional. Posteriormente, as consultas analíticas de validação e monitorização geradas pelo dashboard acessam os endpoints específicos do back-end, permitindo rastrear o tempo de resposta e o comportamento de leitura de cada tecnologia de forma transparente.

O diagrama arquitetural ilustra visualmente a integração e as responsabilidades de cada elemento na solução proposta, destacando o fluxo linear dos dados da borda até o armazenamento final. Conforme as abordagens de modelagem estrutural de plataformas livres de IoT propostas por Silva, D. O. et al. (2020), as conexões demonstradas no diagrama evidenciam o papel do broker de mensagens como barramento de entrada e a API REST como o mecanismo responsável pelo espelhamento síncrono. Essa estrutura coesa assegura o alinhamento técnico com os objetivos da pesquisa, garantindo um ambiente experimental controlado e reprodutível.

5 SERVIÇOS EM NUVEM

A execução da solução baseia-se em serviços gerenciados e computação especializada na nuvem da Amazon Web Services (AWS), otimizando a eficiência operacional e eliminando o gerenciamento manual de servidores. A ingestão automatizada e o roteamento das mensagens dos sensores na borda são realizados pelo AWS IoT Core, que atua como um broker MQTT serverless robusto. Esse modelo de serviço simplifica drasticamente a conectividade e a agregação contínua de telemetria, oferecendo suporte escalável para ambientes distribuídos de larga escala.

No âmbito do armazenamento e gerenciamento de dados, foram selecionados dois serviços gerenciados distintos para viabilizar a análise comparativa de persistência. O Amazon RDS com motor PostgreSQL fornece o ambiente para o modelo relacional tradicional, assegurando integridade transacional ACID, esquemas estruturados e suporte a consultas complexas. Em contrapartida, o Amazon DynamoDB foi adotado como a solução NoSQL serverless. Como aponta Guerra (2021), os motores não relacionais eliminam a sobrecarga de travas transacionais complexas, o que otimiza o throughput de escrita massiva em cenários concorrentes.

A segurança e o controle de acessos em toda a infraestrutura em nuvem são centralizados pelo AWS IAM (Identity and Access Management), que aplica políticas rigorosas de privilégio mínimo para a comunicação entre os serviços. O AWS IoT Core utiliza certificados digitais x.509 para autenticar os dispositivos simulados com segurança, enquanto a criptografia em trânsito protege as informações trafegadas entre os sensores, a API e os bancos de dados. A proteção dos dados em repouso é complementada por chaves de criptografia gerenciadas diretamente no ambiente AWS, mitigando riscos de vulnerabilidades cibernéticas.

As escolhas desses serviços justificam-se pela necessidade de garantir equivalência de infraestrutura, alta disponibilidade e elasticidade operacional durante a execução dos testes experimentais. A utilização de uma plataforma unificada de nuvem anula variações de rede externa e hardware que invalidariam os resultados do benchmark, concentrando a análise exclusivamente na eficiência de cada motor de banco de dados. Dessa maneira, as tecnologias escolhidas respondem diretamente às demandas técnicas do projeto, oferecendo o suporte necessário para avaliar cenários reais de alta volumetria em IoT de forma segura e escalável.

6 SEGURANÇA E ESCALABILIDADE

A arquitetura proposta garante a segurança dos usuários, serviços e dados persistidos por meio de uma abordagem em camadas implementada diretamente na infraestrutura em nuvem. O tráfego de dados entre a borda e o ecossistema de microsserviços centralizado é integralmente protegido por criptografia de ponta a ponta utilizando protocolos seguros, minimizando riscos de exposição ou interceptação das informações durante o tráfego em redes públicas, alinhando-se às boas práticas de arquiteturas integradas estudadas por Costa et al. (2021). Além disso, o controle de acesso baseado em papéis gerencia rigidamente as permissões de escrita e leitura nos bancos de dados, enquanto rotinas automatizadas de backup protegem as informações contra perdas acidentais.

As estratégias de escalabilidade foram projetadas para absorver o crescimento exponencial do fluxo de dados típico de redes extensas de sensores. O Amazon DynamoDB emprega escalabilidade horizontal nativa e automática, ajustando suas partições internas e unidades de capacidade de leitura e escrita conforme o volume de requisições aumenta. Para a camada relacional no Amazon RDS, são consideradas estratégias de escalabilidade vertical e o uso de réplicas de leitura, garantindo que a infraestrutura consiga suportar o aumento na taxa de ingestão simultânea sem causar degradação de desempenho ou travamento das conexões do back-end.

A alta disponibilidade e a tolerância a falhas são asseguradas pela distribuição geográfica e resiliência intrínseca dos serviços gerenciados da nuvem. O AWS IoT Core e o Amazon DynamoDB espelham os dados nativamente entre múltiplas zonas de disponibilidade, minimizando o risco de interrupções no fornecimento do serviço mesmo em casos de falhas

estruturais em um data center específico. O Amazon RDS conta com configurações de Multi-AZ para failover automatizado, garantindo que a coleta dos dados experimentais e a operação do dashboard analítico permaneçam operantes de forma contínua e sem perda de informações.

Esse planejamento estrutural demonstra que a solução proposta é capaz de suportar flutuações severas e demandas futuras de forma organizada, segura e financeiramente sustentável. Ao combinar o isolamento das APIs com a elasticidade nativa dos serviços serverless, a arquitetura mitiga gargalos técnicos comuns em cenários de alta concorrência. Consequentemente, o projeto valida um modelo de infraestrutura robusto, projetado para mitigar a indisponibilidade de serviços e proteger o ciclo de vida dos dados críticos em larga escala.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho abordou o desafio de selecionar modelos de armazenamento adequados para ecossistemas de Internet das Coisas (IoT), desenvolvendo uma arquitetura experimental na nuvem AWS para comparar de forma justa o desempenho do Amazon RDS (PostgreSQL) e do Amazon DynamoDB. A infraestrutura modular desenvolvida atendeu plenamente aos objetivos propostos, permitindo a ingestão, o espelhamento síncrono das escritas e a coleta de métricas de latência e throughput em tempo real através de um dashboard analítico integrado, validando com rigor científico as referências levantadas.

Como perspectivas de evolução futura, sugere-se a automação desse ambiente utilizando ferramentas de Infraestrutura como Código (IaC), o que facilitará a reprodutibilidade do benchmark em outros cenários industriais. Recomenda-se também a implementação de pipelines de CI/CD para a API e a adição de modelos de inteligência artificial para detectar anomalias nos sensores diretamente na camada de ingestão. Em suma, este estudo consolida-se como uma referência metodológica rigorosa, substituindo suposições técnicas por dados empíricos para orientar decisões arquiteturais seguras e eficientes no mercado de IoT.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Thiago Leite de et al. IOT para monitoramento de equipamentos industriais e armazenamento em banco de dados relacional. *Revista Brasileira de Mecatrônica*, São Caetano do Sul, v. 4, n. 2, p. 16-34, out./dez. 2021.

ALVES FILHO, Gilberto; NASCIMENTO, Anderson Silva do. Mineração de dados para identificação de clusters: um estudo na área de tecnologia da informação. *Escola de Ciência e Tecnologia - Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (Unigranrio)*, Duque de Caxias, p. 1-8, 2020.

BARROS, Jucelino Rodrigues Alves de et al. Análise de desempenho de banco de dados relacionais e não relacionais em dados genômicos. *RITA - Revista de Informática Teórica e Aplicada*, Porto Alegre, v. 24, n. 2, p. 11-27, 2017.

BASTOS, Marcos Paulo Silva Souza; PEPECE JUNIOR, Antonio Rafael. Banco de dados NoSQL vs. banco de dados relacional: uma análise comparativa. Assis: Faculdade de Tecnologia de Assis (FATEC), 2023.

CAMPOS, T. de A. et al. Avaliação de Plataformas de Armazenamento em Nuvem para Dados de Sensores. *ResearchGate*, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/337186828_Avaliacao_de_plataformas_de_armazenamento_em_nuvem_para_dados_de_sensores. Acesso em: abr. 2026.

CARR, Caroline Nunes; ARAÚJO, Antonia do Espírito Santo Teixeira; SEIXAS, Luane do Socorro Ferreira de. Modelagem de dados para a internet das coisas (IOT): desafios e soluções ao modelar dados gerados por dispositivos conectados. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Curitiba, v. 21, n. 12, p. 23858-23874, 2023. Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/1421>. Acesso em: abr. 2026.

COSTA, R. et al. Uso de Banco de Dados em Arquitetura de Microserviços. *Journal of Innovation and Science: Research and Application*, 2021. Disponível em: <https://joins.emnuvens.com.br/joins/article/view/99>. Acesso em: abr. 2026.

GARCIA, Vinícius Salles; SOTTO, Eder Carlos Salazar. Comparativo entre os modelos de banco de dados relacional e não-relacional. *Interface Tecnológica*, Catanduva, v. 16, n. 2, p. 12-24, 2019.

GUERRA, Cauan José da Silva. Avaliação de desempenho entre banco de dados NoSQL e modelo relacional. 2021. Monografia (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Estadual de Goiás (UEG), Itaberaí, 2021.

NERIS, Airton Martins. Avaliação de plataformas de armazenamento em nuvem para dados de sensores. Orientador: Glauco Estácio Gonçalves. 2019. Relatório Final (Plano de Trabalho PIC/CNPq) – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, 2019.

OLIVEIRA, Jacqueline Pawlowski; ARAÚJO, Eliane Pawlowski Oliveira; OLIVEIRA, Elma. Gestão de dados para tomada de decisão em bibliotecas universitárias: a utilização de Power BI na

construção de Dashboard. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (SNBU), 22., 2023, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2023. p. 1-9.

OTTOLINI, Dener et al. Desempenho e escalabilidade de plataformas livres de IoT. Universidade Federal do ABC, Santo André, 2020.

PIRES, Luis Fernando. Banco de dados para IoT: uma abordagem analítica sobre desempenho e eficiência. 2025. Artigo (Mestrado Profissional em Ciências da Computação) – Centro Universitário Campo Limpo Paulista (UNIFACCAMP), Campo Limpo Paulista, 2025.

SILVA, A. et al. Banco de Dados para IoT. Revista de Ubiquidade, Centro Universitário Anchieta, 2024. Disponível em:

<https://revistas.anchieta.br/index.php/RevistaUbiquidade/article/view/2292>. Acesso em: abr. 2026.

SILVA, D. O. et al. Desempenho e Escalabilidade de Plataformas Livres de IoT. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (SBRC), 38., 2020, Rio de Janeiro. Anais... Porto Alegre: SBC, 2020. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/12274>. Acesso em: abr. 2026.

SILVA, Eduardo Moura da; MUTZ, Filipe Wall; RUY, Fabiano Borges. Uso de Ontologias no Suporte a Aplicação de Machine Learning: um Caso no Domínio de Evasão Escolar. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL (ONTOBRAS), 15., 2022. Anais eletrônicos [...]. [S. l.]: CEUR-WS, 2023. p. 1-12. (CEUR Workshop Proceedings, v. 3346).

SOARES, Allexandre Sampaio Santos; MATOS, Pablo Freire. Uma Análise Comparativa entre Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados NoSQL no contexto de Internet das Coisas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS (SBBDD), 32., 2017, Uberlândia. Anais eletrônicos [...]. Uberlândia: SBC, 2017. p. 1-10.

SOUZA, Larissa Vital de; BOER, Marcelo T. Estudo comparativo entre os modelos de banco de dados NoSQL e SQL. 2023. 17 f. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Sistemas para Internet) – Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo (Fatec Jales), Jales, 2023.

AGRADECIMENTOS

Agradeço imensamente ao professor Deivison Takatu por todo o suporte dado durante as pesquisas e a escrita do artigo científico, agradeço também à faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior por todo o apoio dado, assim possibilitando a realização deste artigo científico.

SOBRE O(S)AUTOR(ES)

ⁱ **Pietro Freire Rezende dos Santos (Aluno)**



Possui formação técnica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo SENAI, cursando atualmente o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela mesma instituição. Tem experiência na área de Tecnologia da Informação, com ênfase em Desenvolvimento de Software, Análise de Sistemas.

ii **Deivison Shindi Takatu (Orientador)**



Possui graduação em Ciência da Computação e Mestrado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), além de certificações em metodologias ágeis, como Professional Scrum Master. Atualmente é professor na Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica, lecionando disciplinas como Engenharia de Software e Gestão de Projetos. Tem experiência na área de Tecnologia da Informação, com ênfase em Gestão Ágil de Projetos, liderança de equipes, otimização de processos e coordenação de soluções voltadas à inovação.